

STERAS 团队目前进度与目标

Team Progress and Goals

Current Progress 目前做到哪里	Immediate Goals 接下来完成什么	Acceptance 如何证明完成
----------------------------	----------------------------	----------------------

以华语解释为主，保留关键的 English technical keywords，用于任务分配、module handoff、项目报告和团队展示。

Source of truth: STERAS_PRD.md + current repository implementation
Prepared: 28 July 2026

1. 项目整体目标 | Team Objective

完成一个可以完整展示的 [end-to-end prototype](#) :

Event Organiser 提交活动申请，M2 完成风险评估，Authority Officers 进行人工审核，M4 记录事故与投诉，M5 提供可以审计的分析报告。

每位队友负责一个完整的 [vertical slice](#)，包括：

- 页面与交互 - [Pages and UI](#)
- 共用数据类型 - [Shared Types](#)
- Firebase Cloud Functions - [Backend Logic](#)
- Firestore/Storage Rules - [Access Control](#)
- Loading、Empty、Error、Permission states
- Unit、Rules、Browser 和 Emulator tests
- Module documentation 与 integration handoff

2. 当前整体进度 | Current Project Progress

Module	Current Status	Priority
M1	Implemented Foundation	Finish lifecycle UAT
M2	Most Complete	Stabilise and integrate
M3	Working Review Foundation	Notifications and decision gates
M4	Largest Missing Module	Build Incident MVP first
M5	Working Analytics Foundation	Complete PRD metrics
General	Integration Foundation	Coordinate final release

M1 - User and Event Management

[目前状态 - Current Status](#): 已有完整基础 - [Implemented Foundation](#)

已经实现：

- Organizer registration/login 与 [role-based access](#)
- Organizer dashboard 和 event application form
- Verified venue selector 与 custom venue input
- Draft saving、document upload、submission 和 withdrawal
- Event list、event detail 和 real-time status
- Public calendar 和 sanitised public event detail

- Submission/withdrawal Functions 与基本 Firestore/Storage Rules

主要缺口 - [Main Gaps](#):

- 完整 lifecycle 的 end-to-end UAT
- Revision Requested 后的 edit/resubmit 验证
- M3 notification presentation
- M4 incident/complaint navigation
- 更完整的 browser 与 cross-organisier permission tests

M2 - Smart Risk Assessment and Safety Resource Recommendation

目前状态 - [Current Status](#): 当前最完整 - [Most Complete Module](#)

已经实现 :

- Eight-domain [all-hazards assessment](#)
- DOSH HIRARC likelihood x severity
- Official residual risk、readiness、compliance 和 confidence
- Evidence provenance 与 verified-control handling
- Weather、calendar、venue 和 comparable history retrieval
- MiniMax advisory analysis 与 fallback
- Prototype resource baseline 和 planning ranges
- Authority risk/resource pages
- Synthetic emulator demo dataset
- Engine tests、Rules coverage 和 external-service verification

主要缺口 - [Main Gaps](#):

- M3 verified-control reviewer provenance
- M4 real incident and completed-event outcomes
- PDRM/BOMBA/KKM resource-assumption validation
- Final cross-module integration

M3 - Authority Approval and Notification

目前状态 - [Current Status](#): 审核基础已完成 - [Working Review Foundation](#)

已经实现 :

- Authority dashboard 和 assigned review queue
- Authority event review 与 evidence download
- Scoped authority decisions 和 decision history
- Multi-authority aggregation
- Resource override 与 audit writes
- Unanimous approval 后发布 sanitised [public_events](#)

主要缺口 - [Main Gaps](#):

- Durable in-app notifications
- Verified-control workflow
- M2 readiness/compliance decision gates
- Standalone audit user experience
- 所有 decision branches 的完整 UAT

M4 - Incident Reporting and Complaint Handling

目前状态 - Current Status: 大部分尚未实现 - Largest Missing Module

已经存在：

- Shared incident/history fields
- Synthetic demo incidents 和 historical outcomes
- M2 historical-retrieval test data
- Authority-only read protection for current historical evidence

尚未实现：

- Production routes and pages
- Incident report/verification Functions
- Complaint collection and workflow
- Incident/complaint evidence upload contract
- Complete Firestore/Storage Rules
- M3 notifications 和 M5 integration
- End-to-end tests

M5 - Analytics and Reporting

目前状态 - Current Status: 可运行基础 - Working Analytics Foundation

已经实现：

- Authority-scoped reports page
- Date filter
- Monthly application/approval trends
- Official-risk distribution
- Monthly average official score
- AI agreement、fallback rate 和 turnaround summary
- CSV export 与基础 spreadsheet-formula neutralisation
- Analytics helper unit tests

主要缺口 - Main Gaps:

- Event type、venue、risk、status、authority 和 schema filters
- Readiness/compliance/confidence analytics
- Resource/override/re-application metrics

- M4 incident/complaint metrics
- Synthetic-data exclusion by default
- Server-generated or bounded aggregation
- 更完整的 privacy/export tests

General Integration

目前状态 - **Current Status:** Integration foundation 已存在

已经实现：

- Role-protected routing
- Shared layouts、navigation 和 UI primitives
- Dashboard preview
- Module/page ownership documentation
- Emulator、seed 和 integration scripts

主要缺口 - **Main Gaps:**

- Final cross-module navigation
- Shared-contract conflict management
- End-to-end release walkthrough
- Coordinated deployment

3. 每位队友接下来的目标 | Immediate Goals

M1 队友 | M1 Teammate

目标 | Goal

完成并验证 Organizer 的完整 [application lifecycle](#) , 不要重新设计已经存在的页面。

工作包 | Work Package

1. 同步 [NewEvent.tsx](#)、[EventDetails](#)、[EventRiskProfile](#) 和 [submitEvent.ts](#) validation。
2. 验证 draft、version-scoped upload、immutable submission、revision resubmission 和 withdrawal。
3. 完成 loading、empty、error、permission、mobile states。
4. 提供可以读取 M3 notification records 的 organiser UI。
5. 验证 [public_events](#) 不包含 PII、private evidence、risk、incident 或 complaint data。
6. 添加 organiser golden-path 和 forbidden cross-user browser tests。

验收 | Acceptance

- 完整演示 register -> draft -> upload -> submit -> revision -> resubmit。
- Submitted version 无法编辑。
- 其他 organiser 无法读取申请和 evidence。
- 只有 Approved 的 sanitised event 会公开显示。

交接 | Handoff

- 从 M2 读取 assessment/resource records。
- 从 M3 读取 decision/notification records。
- 提供 stable event/version/organiser/venue IDs 给 M4。

M2 负责人兼 General Integrator

目标 | Goal

稳定现有 all-hazards v2 contract 并支持其他 modules integration , 不再进行新的 scoring redesign。

工作包 | Work Package

1. 维护 deterministic HIRARC、readiness、compliance、confidence 和 verified controls。
2. 维持 MiniMax advisory-only 和 safe fallback。
3. 维护 normalized history retrieval 和 synthetic-data provenance。
4. 将 resource quantities 保持为 prototype planning ranges。
5. 提供 fixtures、contract examples 和 integration support。
6. 负责 General routing、shared visual consistency、release checks 和 conflict resolution。

验收 | Acceptance

- 相同 immutable input 产生相同 official result。
- AI failure 不会改变 official risk。
- Synthetic history 不会被当作 real accuracy evidence。
- Full checks、Rules tests、external-service verification 和 emulator submission 通过。

交接 | Handoff

- M3 提供 verified-control reviewer provenance。
- M4 提供 verified incidents 和 completed outcomes。
- M5 分开统计 risk、readiness、compliance、confidence 和 synthetic status。

M3 队友 | M3 Teammate

目标 | Goal

完成真正的 human authority review workflow。

工作包 | Work Package

1. 阻止 `complianceStatus: blocked` 的申请被批准。
2. Provisional/insufficient-data assessment 必须有 reviewer rationale。
3. 实现 server-mediated control verification , 记录 control ID、authority、reviewer、evidence、timestamp 和 version。
4. 保留 version-scoped decisions 和 resource overrides。
5. 实现 idempotent `notifications/{notificationId}`。
6. 添加 organiser notification Rules 和 M1 display contract。
7. 测试 unanimous approval、rejection precedence、revision precedence、concurrency 和 resubmission。

验收 | Acceptance

- Authority 只能看到 assigned applications。
- Blocked compliance 不能 Approved。
- 只有 same-version unanimous approval 才能公开活动。
- Decision、override、control verification 和 notification 全部可审计。

交接 | Handoff

- 不修改 M2 score 或 AI output。
- 提供 decision/notification fields 给 M1。
- 提供 review stage、timestamps、override 和 publication outcome 给 M5。

M4 队友 | M4 Teammate

目标 | Goal

分两个 **vertical slices** 实现：先完成 Incident MVP，再完成 Complaint MVP。

Incident MVP

1. 建立 incident types、collections、indexes 和 Rules。
2. 实现 organiser incident create/list/detail。
3. 实现 authority verification queue 和 eligibility control。
4. 保存 event/version/venue、time、severity、evidence、outcome、reporter 和 reviewer provenance。
5. 只有 **verified + assessmentEligible** incidents 可以进入未来 M2 assessment。
6. 保存 attendance exposure、medical outcomes、resources used、interruptions、near misses 和 after-action findings。

Complaint MVP

1. 实现 organiser complaint create/list/detail。
2. 实现 authority assignment、investigation、public-safe update 和 resolution。
3. Complaint 不可以直接改变 M2；confirmed safety event 必须链接 verified incident。
4. Material update 产生 notification request。

验收 | Acceptance

- Organiser 只能访问自己 event 的 records。
- Authority 只能在 assigned scope 内行动。
- Evidence private and versioned。
- Unverified/rejected/future/ineligible incidents 不进入 M2 history。
- 所有 status changes 都有 audit trail。

交接 | Handoff

- 使用 M1 identifiers 和 M3 authority scope。
- 提供 verified historical projection 给 M2。
- 只提供 privacy-safe metrics 给 M5。

M5 队友 | M5 Teammate

目标 | Goal

把现有 analytics foundation 扩展成完整、可审计和 privacy-safe 的报告功能。

工作包 | Work Package

1. 记录每个 metric 的 formula、source fields、denominator、exclusions 和 unavailable rule。
2. 添加 readiness、compliance、confidence、resources、overrides、decisions、turnaround 和 re-application views。
3. 提供 AI success/fallback coverage 和 AI-vs-deterministic agreement。
4. 在 M4 数据未完成时明确显示 [Data Not Available](#)。
5. 默认排除 synthetic records，并提供 demo-data filter。
6. 添加 date、event type、venue、risk、status、authority 和 schema filters。
7. 加强 CSV export 的 PII exclusion 和 formula-injection tests。
8. 使用 bounded queries 或 server-generated snapshots。

验收 | Acceptance

- 每个 PRD metric 正确显示或明确解释 unavailable reason。
- Insufficient data 不会被统计为 Low risk。
- Analytics authority-scoped、schema-aware、reproducible、privacy-safe。
- CSV/PDF export 不包含 restricted fields。

交接 | Handoff

- 所有 upstream records 都是 read-only source data。
- Analytics output 不可以用于改变 business decision。

4. 推荐整合顺序 | Recommended Integration Order

1. M1、M3、M4、M5 使用现有 [demo dataset](#) 独立开始。
2. M3 发布 notification 和 verified-control interfaces。
3. M4 发布 verified-incident 和 completed-outcome interfaces。
4. M1 连接 notifications 和 M4 navigation。
5. M5 接入 M3/M4 fields , 同时保留 unavailable states。
6. General 执行 full end-to-end integration 和 release gates。

5. 共用完成标准 | Shared Definition of Done

- PRD requirement IDs 可以追踪到 code 和 tests - [Traceability](#)
- Auth/Rules 阻止跨用户和跨 authority access - [Security](#)
- Loading、empty、error、permission、mobile、keyboard states 完成 - [UX Resilience](#)
- 不提交 API keys、PII 或 service-account files - [Secrets and Privacy](#)
- `npm run check` 和 `npm run test:rules` 通过 - [Quality Gates](#)
- 每位 owner 提供 emulator demo 或 recorded walkthrough - [Handoff Evidence](#)